厦门大学《大学物理》B 课程期末试卷

2017—2018 第 2 学期

(A 卷答案)

1.　（14 分）

火箭相对于地面以 $v=0.6c$（c 为真空中光速）的**匀速率竖直向上**飞离地球。在火箭发射 $\Delta t'=10$ 秒钟后（火箭上的钟），该火箭向地面发射一导弹，其**相对于地面**的速率为 $u=0.3c$，问地球上的观察者测得火箭发射后多长时间，导弹将到达地面？

解：设：地球——S 系，火箭——S' 系，则 $v=0.6c$ ，　$u=0.3c$ ，

按地球的钟，导弹发射的时间是在火箭发射后

$$\Delta t_1=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{10}{\sqrt{1-(\frac{0.6c}{c})^2}}=12.5s$$ ；

这段时间火箭在地面上飞行距离：$S=v\Delta t_1$ ，导弹飞行这段距离的时间是：

$$\Delta t_2=\frac{S}{u}=\frac{v}{u}\Delta t_1=25s$$

那么从火箭发射后到导弹到达地面的时间是：

$$\Delta t=\Delta t_1+\Delta t_2=12.5+25=37.5s$$

(5+5+4=14 分)

2.　（14 分）

某快速运动的粒子，其动能为 $4.8\times10^{-17}J$，该粒子静止时的总能量为 $1.6\times10^{-17}J$，若该粒子的**固有寿命**为 $2.6\times10^{-6}s$，求：

（1）　粒子的运动速率(用 c 表示)；

（2）　粒子衰变前能通过的距离.

解：（1）$\because E=mc^2=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{E_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=E_k+E_0$ ，

$$\therefore v=c\sqrt{1-(\frac{E_0}{E_k+E_0})^2}=c\sqrt{1-(\frac{1.6\times10^{-17}}{4.8\times10^{-17}+1.6\times10^{-17}})^2}=0.968c$$ ；

微信公众号：芙蓉湖情报站

更多考试真题
请扫码获取



（2）粒子衰变前能通过的距离：

$$S=v\tau=\frac{v\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{0.9682\times3\times10^8\times2.6\times10^{-6}}{0.25}=3.021\times10^3 m \quad 。$$

式中：（ $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{E_0}{E_k+E_0}=0.25$；　）　（7+7=14 分）

3.　（ 16 分）

容器内有某种刚性理想气体，气体温度为 273 K，压强为 1 atm（ 1 atm = 1.013×10^5 Pa），密度为 1.24 $kg\cdot m^{-3}$。试求：

（1） 气体分子的方均根速率；

（2） 气体的摩尔质量，并确定它是哪种单质的气体；

（3） 气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多少？

（4）若气体物质的量为 0.3 mol，其内能是多少？

（普适气体常数 $R=8.31J/mol\cdot K$ ，玻尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}J/K$ ）

解：（1）$\because P=\frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$ ，

$$\therefore\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3P}{\rho}}=\sqrt{\frac{3\times1.013\times10^5}{1.24}}=495m/s \quad ;$$

（2）$M_{mol}=\frac{mRT}{PV}=\rho\frac{RT}{P}=\frac{1.24\times8.31\times273}{1.013\times10^5}=2.8\times10^{-2}(kg/mol)$ ，为氮气 N_2 ；

（3）$\overline{\xi_t}=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times273=5.65\times10^{-21}J$ ，

$\overline{\xi_r}=\frac{2}{2}kT=\frac{2}{2}\times1.38\times10^{-23}\times273=3.76\times10^{-21}J$ ；

（4）$E=\nu E_0=\nu\frac{i}{2}RT=0.3\times\frac{5}{2}\times8.31\times273=1.70\times10^3J$ 。

（4+4+4+4=16 分）

4.　（14 分）

导体内自由电子的分布遵从**费米分布律**。若导体中有 N 个自由电子，电子的最大速率为 v_F（叫费米速率），电子分布在 $v\sim v+dv$ 速率之间的几率为：

微信公众号：芙蓉湖情报站

$$\frac{dN}{N}=\begin{cases}\dfrac{4\pi A}{N}v^2dv, & v_F>v>0\\ 0\quad , & v>v_F\end{cases}$$ ，其中 A 为常量，求：

（1） 用 N、v_F 定出常数 A；

（2）电子气中得电子的平均平动动能 $\overline{\xi_k}$ （电子的质量为 m_e ）。

解：（1）根据归一化条件有：

$$\int_0^{\infty}f(v)dv=\int_0^{v_F}\frac{4\pi A}{N}v^2dv=\frac{4\pi Av_F^3}{3N}=1 \quad \Rightarrow \quad ;$$

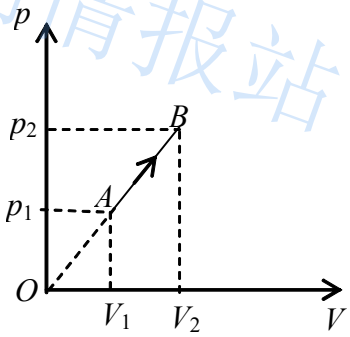
（2） ，

。

（7+7=14 分）

5.（16 分）

一刚性**双原子**分子理想气体系统从状态 $A(P_1,V_1)$ 沿 $P\sim V$ 图所示的**直线**变化到状态 $B(P_2,V_2)$，试求在该平衡态过程中：



（1）气体内能的增量；

（2）气体对外界所做的功；

（3）气体吸收的热量；

（4）此过程系统的**摩尔热容量**.

解：（1）$\Delta E=\frac{i}{2}\nu R(T_B-T_A)=\frac{i}{2}(P_BV_B-P_AV_A)=\frac{5}{2}(P_2V_2-P_1V_1)$ ；

（2）$W=\frac{1}{2}(P_1+P_2)(V_2-V_1)$ ；

（3）$Q=\Delta E+W=3(P_2V_2-P_1V_1)+\frac{1}{2}(P_1V_2-P_2V_1)$ ；

（4）$\because P_2=\frac{V_2}{V_1}P_1$ ， $Q=\Delta E+W=3(P_2V_2-P_1V_1)+\frac{1}{2}(P_1V_2-P_2V_1)=3(P_2V_2-P_1V_1)$ ；

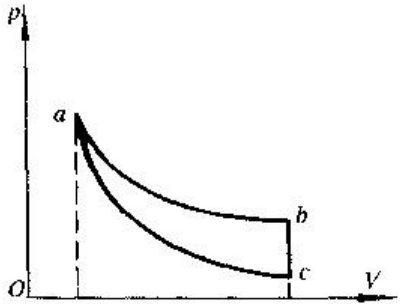
微信公众号：芙蓉湖情报站

$$\therefore C_m = \frac{QR}{P_2V_2 - P_1V_1} = 3R \quad .$$

（4+4+4+4=16 分）

6.（14 分）

某理想气体的循环过程如图所示，其中 ab 为等温过程，bc 为等体过程．ca 为绝热过程，已知 a 点的温度为 T_1，体积为 V_1； b 和 c 点的体积均为 V_2，气体的比热容比为 γ。



试求：(1) 状态 c 的温度 T_C；

(2) 该系统进行正循环的效率 η。

解：（1）绝热过程 $a \to c$：　$\because T_1V_1^{\gamma-1} = T_cV_2^{\gamma-1} \Rightarrow \therefore T_c = (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}T_1$　；（6 分）

（2）$a \to b$：　$Q_{ab} = \nu RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = Q_1 > 0$　；

$b \to c$：　$Q_{bc} = \nu C_V(T_c - T_b) = \nu C_V(T_c - T_1) = -\nu C_V T_1[1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}] = -Q_2 < 0$　；

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\nu C_V T_1[1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma}]}{\nu RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{C_V[1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma}]}{R\ln\frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{1}{\gamma - 1}\cdot\frac{[1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}]}{\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

（3+3+2=8 分）

7.（12 分）

问答：

（1） 说明下列各式的物理意义:$a.\ f(v)dv$ ；$b.\ \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$ ；$c.\ \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$ ；$d.\ \int_0^{\infty} vf(v)dv$。

（2） 为什么在 $P \sim V$ 图中一条等温线与一条绝热线只有一个交点；

（3） 什么是卡诺循环？一个可逆卡诺热机的效率取决于什么条件？可如何提高卡诺热机的效率？

答：（1）$a.\ f(v)dv$ ——平衡态下分子速率分布在 $v \sim v + dv$ 速率之间的几率；

微信公众号·美蓉湖情报站

b. $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$ ——平衡态下速率分布在全速率区间的分子几率等于 1；

c. $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$ ——平衡态下分子速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 速率之间的分子数；

d. $\int_0^{\infty} vf(v)dv$ ——平衡态下分子速率的平均值。

（2）若一条等温线与一条绝热线有两个交点，则两个交点之间的过程曲线将构成一个循环过程，其结果是：工作于该循环过程的热机，**仅从单一热源吸收热量使之完全变为有用功而不产生其他影响。这违背了热力学第二定律的开尔文说法，因而一条等温线与一条绝热线只能有一个交点。**

（3）卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程构成的循环过程；

可逆卡诺热机的效率（$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$）取决于高、低温热源的温度 T_1 和 T_2 的温度差；

可通过提高高温热源的温度 T_1，或降低低温热源的温度 T_2 来提高卡诺热机的效率。但提高卡诺热机的效率主要的途径是提高高温热源的温度 T_1，因为降低低温热源的温度 T_2 的方法实际是行不通的。

（4+4+4=12 分）

微信公众号：芙蓉湖情报站